

1 Построение решётки по проверочной матрице

Дана проверочная матрица кода (обозначена в условии как G , но по смыслу это H):

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Код линейный двоичный с параметрами [6, 3]

Синдромная решётка строится следующим образом:

- 1) Ярусы $0, 1, \dots, 6$ соответствуют позициям после обработки i символов ($i = 0 \dots 6$).
- 2) Состояния на ярусе i — это все возможные частичные синдромы $s_i = G_{[:,0:i]} \cdot r_{0:i}^T$ (по модулю 2).
- 3) Из состояния s на ярусе $i - 1$ выходят две ветви:
метка 0: новое состояние $s' = s$ (добавляем столбец $g_i \cdot 0$)
метка 1: новое состояние $s' = s + g_i$ (добавляем столбец g_i)
Достижимые состояния (в порядке (s_1, s_2, s_3)) на каждом ярусе:

- Ярус 0: $\{(0, 0, 0)\}$ (1 состояние)
- Ярус 1: $\{(0, 0, 0), (1, 1, 1)\}$ (2 состояния)
- Ярус 2: $\{(0, 0, 0), (0, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$ (4 состояния)
- Ярус 3: $\{(0, 0, 0), (0, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$ (4 состояния)
- Ярус 4: все 8 возможных синдромов $\{(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$
- Ярус 5: все 8 возможных синдромов
- Ярус 6: все 8 возможных синдромов

На ярусе 6 правильные кодовые слова заканчиваются только в состоянии $(0, 0, 0)$.

2 Совпадение с синдромной решёткой

Полученная решётка по определению является синдромной решёткой кода, т.к. состояния - частичные синдромы $s_i = \sum_{j=1}^i r_j \cdot h_j$, а переходы определяются столбцами G .

Таким образом, она совпадает с синдромной решёткой тождественно. Совпадение подтверждается прямым построением: на каждом ярусе достижимые состояния - именно те синдромы, которые могут возникнуть после приёма первых i символов.